

FitTrack

Documento de Requisitos Especificacao Funcional e Tecnica

Versao	1.0
Data	27/04/2026
Status	Aprovado para desenvolvimento
Fase do projeto	Planejamento
Responsavel	Lucas - Analista de Sistemas
Plataforma	Android (Google Play Store)

Documento Interno - FitTrack 2026

Sumario

1. Introducao	3
2. Visao Geral do Produto	4
3. Atores e Personas	5
4. Stack Tecnologica	6
5. Requisitos Funcionais (RF)	7
6. Requisitos Nao-Funcionais (RNF)	12
7. Regras de Negocio (RN)	14
8. Casos de Uso Principais	15
9. Modelo de Dados (Alto Nivel)	18
10. Fora do Escopo do MVP	19
11. Roadmap de Execucao (Por Prioridade)	20
12. Riscos e Restricoes	21
13. Criterios de Aceitacao do MVP	22
14. Glossario	23

1. Introducao

1.1 Proposito

Este documento define os requisitos funcionais, nao-funcionais, regras de negocio e arquitetura tecnica do FitTrack. Serve como fonte unica de verdade para o desenvolvimento, e qualquer alteracao de escopo deve ser registrada em revisao deste documento.

1.2 Escopo do Documento

Cobre o MVP do FitTrack para uso pessoal do fundador e a evolucao para plataforma multi-usuario com profissionais. O modulo de IA de analise de proporcoes corporais esta em desenvolvimento paralelo e e tratado neste documento apenas como ponto de integracao futura.

1.3 Publico-Alvo do Documento

- Equipe de desenvolvimento (mobile, backend, IA)
- UX/UI Designer
- Product Manager
- Equipe de marketing e juridico (consulta)

1.4 Convencoes

- **RF** - Requisito Funcional
- **RNF** - Requisito Nao-Funcional
- **RN** - Regra de Negocio
- **UC** - Use Case (Caso de Uso)
- **MVP** - Minimum Viable Product
- Prioridades: **P0** (bloqueante MVP) - **P1** (importante) - **P2** (desejavel) - **P3** (futuro)

1.5 Historico de Revisoes

Versao	Data	Autor	Alteracoes
1.0	27/04/2026	Lucas	Versao inicial - escopo MVP definido

2. Visao Geral do Produto

2.1 Descricao

O FitTrack e um aplicativo mobile Android que centraliza o acompanhamento de dieta e treino em uma unica plataforma. Atende dois publicos principais: usuarios autonomos que gerenciam sua propria rotina, e usuarios vinculados a personal trainers e/ou nutricionistas que recebem planos atribuidos por esses profissionais.

2.2 Posicionamento

Posiciona-se como ponto intermediario entre apps casuais (foco unico em contagem de calorias ou registro de treino) e plataformas profissionais complexas. Diferencial: integracao real entre dieta e treino com acompanhamento profissional opcional na mesma ferramenta.

2.3 Objetivos do Produto

- Permitir registro completo de treinos com execucao guiada e historico
- Permitir construcao e acompanhamento de planos alimentares com calculo nutricional
- Centralizar dados fisicos e de bioimpedancia em historico evolutivo
- Conectar usuarios a profissionais de saude/educacao fisica de forma estruturada
- Servir de base para futura analise inteligente via modulo de IA

2.4 Contexto de Negocio

O produto inicia como ferramenta de uso pessoal do fundador, sem urgencia de monetizacao. A arquitetura, no entanto, ja contempla multi-usuario, vinculo profissional-aluno e modelo freemium para evolucao futura sem necessidade de refatoracao estrutural.

3. Atores e Personas

3.1 Atores do Sistema

Ator	Tipo	Responsabilidades
Usuario	Humano	Registra dados fisicos, cria/usa proprios planos OU recebe planos de profissionais. Executa treinos e marca refeicoes.
Personal Trainer	Humano	Cria treinos e templates, atribui aos alunos, acompanha execucao, comenta.
Nutricionista	Humano	Cria planos alimentares, cadastra alimentos customizados, atribui aos pacientes, acompanha consumo.
Admin	Humano	Gerencia plataforma via Django Admin: usuarios, alimentos, exercicios, templates, denuncias.
Sistema (Celery)	Sistema	Processa tarefas assincronas: notificacoes, recalculos nutricionais, futuramente analise de imagens via IA.

3.2 Personas (Resumo)

Persona 1 - Usuario Autonomo

Pratica musculacao regularmente, tem rotina definida, quer registrar evolucao sem depender de profissional pago. Usa balanca de bioimpedancia domestica e quer ver graficos de progresso. **Plano: Freemium gratuito.**

Persona 2 - Aluno de Personal/Nutri

Contrata profissional fora do app e quer um canal organizado para receber treinos/dietas, registrar execucao e tirar duvidas. Nao quer planilha de WhatsApp. **Plano: Premium incluso via assinatura do profissional.**

Persona 3 - Profissional

Personal trainer ou nutricionista que atende multiplos clientes e precisa de ferramenta unica para distribuir planos, acompanhar execucao e manter comunicacao. Quer ter sua marca/perfil verificado. **Plano: Assinatura mensal/anual com desconto se CRN/CREF verificado.**

4. Stack Tecnologica

Camada	Tecnologia	Justificativa
Mobile	Flutter / Dart	Codigo unico para Android (e iOS futuro). Performance nativa, hot reload, ecossistema maduro.
State Management	Riverpod ou Bloc	Decisao final na fase de arquitetura mobile.
Backend / API	Django + DRF	ORM maduro, Django Admin como backoffice gratuito, ecossistema integrado com IA Python.
Banco de Dados	PostgreSQL	Robustez, suporte a JSON, full-text search nativo, ideal para escalabilidade.
Cache	Redis	Cache de sessao, throttling, broker de filas Celery.
Filas	Celery	Tarefas assincronas: notificacoes push, recalculos, processamento de imagens IA.
IA / ML (futuro)	TensorFlow, PyTorch, MediaPipe, OpenCV	Visao computacional para analise de proporcoes corporais. Mesmo ambiente Python do backend.
Admin	Django Admin + React/Next.js	Django Admin gratuito p/ inicio. React/Next.js para painel customizado quando necessario.
Autenticacao	JWT (SimpleJWT)	Stateless, suporte a refresh token, padrao para APIs mobile.
Infra (inicio)	Railway ou Render	Deploy rapido, custo baixo, suficiente p/ MVP de uso pessoal.
Infra (escala)	AWS ou GCP	Migracao quando escalar - S3, RDS, ECS/Cloud Run, etc.
Storage de midia	S3-compatible (R2, Spaces, S3)	Imagens de perfil, fotos de bioimpedancia, dados para IA.
Notificacoes	Firebase Cloud Messaging (FCM)	Padrao Android, integracao gratuita com Flutter.
Observabilidade	Sentry + logs estruturados	Monitoramento de erros mobile e backend desde o inicio.

5. Requisitos Funcionais (RF)

Cada requisito tem ID, descricao e prioridade. Prioridades P0 sao bloqueantes para o MVP.

RF01 - Autenticacao e Perfis

ID	Descricao	Prioridade
RF01.1	O sistema deve permitir cadastro de novo usuario com selecao de tipo: Usuario / Personal Trainer / Nutricionista.	P0
RF01.2	O sistema deve permitir login com e-mail e senha.	P0
RF01.3	O sistema deve permitir recuperacao de senha via e-mail.	P0
RF01.4	O sistema deve permitir edicao do perfil (nome, foto, dados pessoais).	P0
RF01.5	O sistema deve permitir logout com invalidacao do refresh token.	P0
RF01.6	O sistema deve exibir selo de verificacao para profissionais com CRN/CREF aprovado.	P2
RF01.7	O sistema deve permitir exclusao da conta com remocao dos dados (LGPD).	P1

RF02 - Dados Fisicos e Bioimpedancia

ID	Descricao	Prioridade
RF02.1	O usuario deve cadastrar dados basicos: peso, altura, idade, sexo biologico, objetivo, nivel de atividade fisica.	P0
RF02.2	O usuario deve registrar manualmente medicoes de bioimpedancia: % gordura, massa magra (kg), massa gorda (kg), agua corporal (%), massa muscular esquelética, TMB.	P0
RF02.3	Cada medicao deve ser salva com data e hora, formando historico.	P0
RF02.4	O sistema deve exibir graficos de evolucao das medidas ao longo do tempo.	P1
RF02.5	O usuario deve poder editar ou excluir uma medicao registrada.	P1
RF02.6	O sistema deve calcular automaticamente metas caloricas e distribuicao de macros baseado nos dados fisicos e objetivo.	P0

RF03 - Modulo de Treino

Criacao

ID	Descricao	Prioridade
RF03.1	O usuario deve criar treinos com nome, divisao (A/B/C...) e objetivo.	P0
RF03.2	O usuario deve adicionar exercicios ao treino com nome, grupos musculares, series, repeticoes, carga e tempo de descanso por serie.	P0

ID	Descricao	Prioridade
RF03.3	O usuario deve poder reordenar exercicios via drag and drop.	P0
RF03.4	O usuario deve poder importar treinos a partir de templates pre-cadastrados.	P1
RF03.5	O usuario deve poder editar e excluir treinos criados.	P0
RF03.6	O sistema deve disponibilizar base de exercicios pre-cadastrados (pesquisavel).	P0

Execucao (Iniciar Treino)

ID	Descricao	Prioridade
RF03.7	O usuario deve iniciar um treino entrando no modo 'Execucao' com visualizacao exercicio a exercicio.	P0
RF03.8	O usuario deve marcar cada serie como concluida e informar reps realizadas (pode diferir do planejado).	P0
RF03.9	O usuario deve poder ajustar carga durante a execucao.	P0
RF03.10	O sistema deve exibir timer de descanso configuravel (padrao do exercicio, editavel na hora).	P0
RF03.11	O usuario deve poder reordenar exercicios durante a execucao.	P0
RF03.12	O usuario deve poder adicionar comentario livre na sessao.	P0
RF03.13	O sistema deve salvar a sessao automaticamente ao concluir o ultimo exercicio.	P0
RF03.14	O sistema deve manter sessao em andamento mesmo se o app for fechado (persistencia local + sincronizacao).	P1

Historico

ID	Descricao	Prioridade
RF03.15	O sistema deve exibir historico completo de sessoes de treino com filtros por data e divisao.	P0
RF03.16	O usuario deve poder ver detalhes de uma sessao passada (exercicios, series, reps, cargas, comentarios).	P0
RF03.17	O sistema deve mostrar evolucao de carga por exercicio em grafico.	P1

Templates

ID	Descricao	Prioridade
RF03.18	O sistema deve permitir importacao de templates de treino pre-prontos.	P1
RF03.19	Profissional deve poder criar e publicar templates proprios.	P2
RF03.20	O sistema deve suportar comercializacao de templates premium.	P3

RF04 - Modulo de Dieta

Base de Alimentos

ID	Descricao	Prioridade
RF04.1	O sistema deve integrar a base TACO (Tabela Brasileira de Composicao de Alimentos).	P0
RF04.2	O sistema deve integrar a base Open Food Facts.	P0
RF04.3	O usuario deve poder buscar alimentos pelas duas bases simultaneamente.	P0
RF04.4	Nutricionista deve poder cadastrar alimentos customizados visiveis a seus pacientes.	P1

Plano Alimentar

ID	Descricao	Prioridade
RF04.5	O usuario deve criar plano alimentar com refeicoes do dia (cafe, almoco, lanche, jantar, etc.) e nomeacao livre.	P0
RF04.6	O usuario deve adicionar alimentos a cada refeicao com quantidade em gramas/ml/unidades.	P0
RF04.7	O sistema deve calcular automaticamente calorias e macros (P/C/G) por refeicao e total do dia.	P0
RF04.8	O sistema deve exibir progresso diario: consumido vs meta.	P0
RF04.9	O usuario deve marcar refeicoes como concluidas.	P0
RF04.10	O usuario deve poder adicionar comentario por refeicao.	P0
RF04.11	O usuario deve poder duplicar plano de um dia para outro.	P1

RF05 - Relacionamento Profissional - Usuario

ID	Descricao	Prioridade
RF05.1	Profissional deve poder enviar convite de vinculo a um usuario via codigo ou e-mail.	P1
RF05.2	Usuario deve poder aceitar ou recusar convite de vinculo.	P1
RF05.3	Profissional deve visualizar lista de seus alunos/pacientes vinculados.	P1
RF05.4	Profissional deve atribuir treinos/dietas a alunos especificos.	P1
RF05.5	Profissional deve visualizar status de execucao do aluno: sessoes concluidas, refeicoes marcadas, comentarios.	P1
RF05.6	Aluno nao pode editar plano atribuido por profissional (somente leitura, exceto reps/cargas em execucao).	P1
RF05.7	Sistema deve fornecer chat interno entre profissional e aluno vinculado.	P2
RF05.8	Usuario deve poder desfazer vinculo a qualquer momento.	P1

RF06 - Dashboard do Usuario

ID	Descricao	Prioridade
RF06.1	O sistema deve exibir resumo diario na tela inicial: treino do dia, refeicoes planejadas, calorias consumidas vs meta.	P0
RF06.2	Acesso rapido para 'Iniciar Treino' do dia.	P0
RF06.3	Acesso rapido para 'Marcar Refeicao' atual.	P0
RF06.4	Graficos de evolucao corporal (peso, gordura, massa magra) ao longo do tempo.	P1
RF06.5	Resumo semanal: treinos concluidos, aderencia a dieta.	P1

RF07 - Notificacoes

ID	Descricao	Prioridade
RF07.1	Sistema deve enviar notificacao push em horario de refeicao planejada.	P2
RF07.2	Sistema deve enviar notificacao em horario de treino programado.	P2
RF07.3	Profissional deve receber notificacao quando aluno enviar mensagem no chat.	P2
RF07.4	Aluno deve receber notificacao quando profissional atribuir novo plano.	P2

RF08 - Backoffice / Admin

ID	Descricao	Prioridade
RF08.1	Admin deve gerenciar usuarios via Django Admin (visualizar, editar, banir).	P0
RF08.2	Admin deve gerenciar base de exercicios (cadastrar, editar, excluir).	P0
RF08.3	Admin deve gerenciar alimentos customizados.	P0
RF08.4	Admin deve aprovar manualmente verificacao de CRN/CREF.	P2
RF08.5	Sistema deve disponibilizar painel customizado React/Next.js para metricas avancadas (futuro).	P3

RF09 - Monetizacao (Futuro)

ID	Descricao	Prioridade
RF09.1	Sistema deve oferecer modelo freemium para usuarios comuns (recursos basicos gratuitos).	P3
RF09.2	Profissional deve poder assinar plano mensal/anual.	P3
RF09.3	Alunos vinculados a profissional assinante recebem acesso premium automatico.	P3
RF09.4	Sistema deve suportar venda avulsa de templates de treino premium.	P3

6. Requisitos Nao-Funcionais (RNF)

RNF01 - Performance

- Telas principais devem carregar em ate 2s em conexao 4G estavel.
- Tempo de resposta da API: 95% das requisicoes em ate 300ms.
- Modo execucao de treino deve funcionar offline com sincronizacao posterior.
- Calculo de macros e calorias deve ser instantaneo (client-side ou cache).

RNF02 - Seguranca

- Conformidade total com LGPD: consentimento explicito, direito ao esquecimento, exportacao de dados.
- Senhas armazenadas com hash bcrypt (custo minimo 12).
- Autenticacao via JWT com refresh token; access token expira em 15 minutos.
- Comunicacao backend exclusivamente via HTTPS (TLS 1.2+).
- Rate limiting em endpoints sensiveis (login, cadastro, recuperacao).
- Dados de bioimpedancia e fotos (futuras) classificados como dados sensiveis e criptografados em repouso.
- Logs de auditoria para acoes administrativas no Django Admin.

RNF03 - Usabilidade

- Interface mobile-first com gestos nativos Android (swipe, drag, long-press).
- Acessibilidade: contraste minimo WCAG AA, suporte a tamanho de fonte do sistema, leitura por TalkBack.
- Curva de aprendizado: usuario novo deve conseguir registrar primeiro treino em ate 3 minutos.
- Telas criticas (execucao de treino) devem ser usaveis com uma so mao.

RNF04 - Compatibilidade

- Android 8.0 (API 26) ou superior.
- Suporte a smartphones em modo retrato (paisagem opcional).
- Resolucao minima suportada: 360x640.
- iOS: **fora do escopo do MVP**, mas codigo Flutter mantem portabilidade futura.

RNF05 - Escalabilidade

- Arquitetura preparada para multi-tenant (isolamento de dados por usuario).
- Tarefas pesadas (notificacoes em massa, processamento de imagens IA) executadas em fila Celery.
- Cache Redis para queries frequentes (lista de alimentos, exercicios).
- Banco PostgreSQL com indices em campos de filtro frequente.
- Possibilidade de migracao para AWS/GCP sem refatoracao estrutural.

RNF06 - Disponibilidade

- MVP: 99% uptime (acceptable para uso pessoal e early adopters).
- Producao em escala: 99.5% uptime com monitoramento ativo (Sentry, UptimeRobot).
- Modo offline obrigatorio para registro de treino - app nunca pode 'travar' em academia.

RNF07 - Manutenibilidade

- Mobile: Clean Architecture (data / domain / presentation).
- Backend: Django apps modulares por dominio (users, workouts, diet, professional, chat).
- Cobertura minima de testes: 70% no backend, 50% no mobile (logica de negocio).
- Documentacao OpenAPI/Swagger automatica via DRF.
- CI/CD com lint, testes e build automatico (GitHub Actions).

RNF08 - Conformidade

- LGPD - Lei Geral de Protecao de Dados (Brasil).
- Politicas da Google Play Store (incluindo Health Apps Policy).
- GDPR caso o app seja distribuido na Europa (estrutura ja preparada).

7. Regras de Negocio (RN)

ID	Regra
RN01	Calculo de Taxa Metabolica Basal (TMB) usa formula Mifflin-St Jeor por padrao. Se o usuario informar TMB pela bioimpedancia, esse valor prevalece sobre o calculado.
RN02	Distribuicao padrao de macronutrientes baseada no objetivo: emagrecimento (40C/40P/20G), hipertrofia (45C/30P/25G), manutencao (50C/25P/25G), saude geral (50C/25P/25G). Ajustavel pelo usuario ou nutricionista.
RN03	Necessidade calorica diaria = TMB * fator de atividade fisica (sedentario 1.2, leve 1.375, moderado 1.55, intenso 1.725, muito intenso 1.9). Ajustada por +/- 500 kcal conforme objetivo (deficit/superavit).
RN04	Usuario vinculado a profissional NAO pode editar plano (treino ou dieta) atribuido por ele. Pode apenas registrar execucao (reps, carga, comentario, marcacao de refeicao).
RN05	Usuario pode estar vinculado a no maximo 1 personal trainer e 1 nutricionista simultaneamente.
RN06	Profissional nao tem limite de alunos vinculados (limites comerciais por plano de assinatura - regra futura).
RN07	Selo de verificacao CRN/CREF e concedido apenas apos validacao manual pelo Admin (envio de documento + verificacao no conselho regional - validacao automatica via API e P3).
RN08	Sessao de treino iniciada e nao concluida fica como 'rascunho' por 24h. Apos isso, e descartada automaticamente OU consolidada com base nas series ja marcadas (decisao final na implementacao).
RN09	Plano alimentar criado por nutricionista e somente leitura para o aluno. Aluno marca refeicao como concluida e pode comentar, mas nao altera composicao.
RN10	Treino criado por personal e somente leitura para o aluno na estrutura, mas o aluno pode ajustar reps e carga no momento da execucao.
RN11	Templates publicos podem ser importados e modificados livremente pelo usuario - viram copia independente apos importacao.
RN12	Exclusao de conta remove dados pessoais (LGPD), mas mantem dados agregados anonimizados (estatisticas).
RN13	Profissional que perde a assinatura mantem acesso ao app no plano gratuito mas perde a capacidade de atribuir novos planos. Alunos vinculados perdem o acesso premium 30 dias apos o cancelamento (regra futura).
RN14	Bioimpedancia exige no minimo peso e % gordura corporal para registro valido. Demais campos sao opcionais.

8. Casos de Uso Principais

Casos de uso representam fluxos completos do sistema. Apenas os fluxos criticos do MVP sao detalhados aqui - os demais derivam diretamente dos RFs.

UC01 - Cadastrar Usuario

Campo	Conteudo
Ator	Usuario / Personal / Nutricionista
Pre-condicao	Usuario nao possui conta cadastrada
Pos-condicao	Conta criada e usuario autenticado
Fluxo principal	1. Usuario abre o app 2. Toca em 'Criar conta' 3. Seleciona tipo: Usuario / Personal / Nutricionista 4. Informa nome, e-mail, senha 5. Aceita termos de uso e politica de privacidade (LGPD) 6. Sistema valida e-mail unico 7. Sistema cria conta e retorna JWT 8. Usuario e redirecionado ao onboarding
Fluxo alternativo (E1)	E-mail ja cadastrado: sistema exhibe erro e sugere recuperar senha.
Fluxo alternativo (E2)	Senha fraca (< 8 chars ou sem numero): sistema exhibe regras e impede cadastro.

UC02 - Iniciar Treino

Campo	Conteudo
Ator	Usuario
Pre-condicao	Usuario tem ao menos um treino criado ou atribuido
Pos-condicao	Sessao de treino salva no historico
Fluxo principal	1. Usuario seleciona o treino na tela inicial 2. Toca em 'Iniciar Treino' 3. Sistema entra em modo Execucao com primeiro exercicio 4. Usuario realiza serie e marca como concluida + informa reps 5. Timer de descanso inicia automaticamente 6. Usuario pode pular descanso, ajustar tempo ou reordenar exercicios 7. Repete passos 4-6 ate ultima serie do ultimo exercicio 8. Usuario adiciona comentario opcional 9. Sistema salva sessao e retorna ao dashboard
Fluxo alternativo (A1)	App fechado durante execucao: estado mantido localmente, ao reabrir sistema oferece retomar sessao.

Campo	Conteudo
Fluxo alternativo (A2)	Usuario decide nao concluir: pode salvar sessao parcial ou descartar.

UC03 - Registrar Refeicao Concluida

Campo	Conteudo
Ator	Usuario
Pre-condicao	Usuario tem plano alimentar do dia ativo
Pos-condicao	Refeicao marcada como concluida; calorias e macros atualizados
Fluxo principal	1. Usuario abre dashboard 2. Visualiza refeicao planejada para o horario atual 3. Toca em 'Marcar como concluida' 4. Adiciona comentario opcional 5. Sistema atualiza progresso de calorias e macros 6. Se vinculado a nutricionista, profissional recebe notificacao (RF05.5)

UC04 - Registrar Bioimpedancia

Campo	Conteudo
Ator	Usuario
Pre-condicao	Usuario autenticado
Pos-condicao	Medicao salva no historico; metas recalculadas
Fluxo principal	1. Usuario acessa secao 'Evolucao Corporal' 2. Toca em 'Nova medicao' 3. Informa peso, % gordura (obrigatorios) 4. Informa demais campos opcionais (massa magra, agua, TMB, etc.) 5. Sistema valida (RN14) e salva com data atual 6. Sistema recalcula metas caloricas se TMB foi atualizada 7. Grafico de evolucao e atualizado

UC05 - Profissional Atribui Plano a Aluno

Campo	Conteudo
Ator	Personal Trainer ou Nutricionista
Pre-condicao	Profissional tem aluno vinculado e plano criado
Pos-condicao	Plano atribuido ao aluno; aluno notificado

Campo	Conteudo
Fluxo principal	1. Profissional acessa lista de alunos 2. Seleciona aluno especifico 3. Acessa secao de Treinos ou Dietas do aluno 4. Seleciona plano existente OU cria novo 5. Confirma atribuicao com data de inicio 6. Sistema vincula plano ao aluno (somente leitura - RN09/RN10) 7. Aluno recebe notificacao push (RF07.4)

9. Modelo de Dados (Alto Nivel)

Visao logica das principais entidades. Detalhamento de campos, indices e relacionamentos sera feito na fase de arquitetura tecnica por Amanda.

9.1 Entidades Principais

Entidade	Descricao	Relacionamentos
User	Conta base com tipo (Usuario, Personal, Nutricionista)	1:1 Profile
Profile	Perfil estendido: dados pessoais, foto, bio	1:N BodyMetric
BodyMetric	Medicao de bioimpedancia com data	N:1 Profile
Workout	Treino criado (template ou ativo)	1:N WorkoutExercise
WorkoutExercise	Exercicio dentro de um treino com series/ reps/carga planejados	N:1 Exercise; N:1 Workout
Exercise	Catalogo de exercicios (base global)	-
WorkoutSession	Execucao de um treino em data/hora especifica	N:1 Workout; 1:N SetLog
SetLog	Registro de cada serie executada (reps, carga, concluida)	N:1 WorkoutSession; N:1 WorkoutExercise
MealPlan	Plano alimentar diario ou template	1:N Meal
Meal	Refeicao do dia (cafe, almoco...)	N:1 MealPlan; 1:N MealItem
MealItem	Alimento + quantidade dentro de refeicao	N:1 Food; N:1 Meal
Food	Catalogo de alimentos (TACO + OFF + customizados)	-
MealLog	Registro de refeicao concluida	N:1 Meal
ProfessionalLink	Vinculo aluno-profissional	N:1 User (aluno); N:1 User (profissional)
WorkoutAssignment	Atribuicao de treino do profissional ao aluno	N:1 Workout; N:1 ProfessionalLink
DietAssignment	Atribuicao de dieta do profissional ao aluno	N:1 MealPlan; N:1 ProfessionalLink
ChatMessage	Mensagem de chat entre aluno e profissional	N:1 ProfessionalLink
VerificationRequest	Solicitacao de selo CRN/CREF	N:1 User

10. Fora do Escopo do MVP

Modulo de IA - Standby Absoluto

Analise de proporcoes corporais via visao computacional (TensorFlow / PyTorch / MediaPipe / OpenCV). Em desenvolvimento paralelo e separado pelo Pedro. Nao tem data definida. Quando estiver pronto, integra ao backend via Celery como worker assincrono. **Nao bloqueia nem influencia o desenvolvimento do MVP.**

iOS

Versao iOS nao sera publicada na fase MVP. O codigo Flutter mantem portabilidade, permitindo lancamento futuro com esforco reduzido. Foco total na Google Play Store.

Pagamentos In-App

Estrutura de freemium e assinaturas esta documentada nos requisitos, mas a implementacao real (Google Play Billing, Stripe, Pix recorrente) fica fora do MVP. Sera abordada quando o app sair do uso pessoal.

IA para Sugestao de Dieta/Treino

Recomendacao automatica de planos via IA generativa ou modelos preditivos: fora de escopo. O calculo de macros e calorias e baseado em formulas padronizadas (Mifflin-St Jeor) - RN01 a RN03.

Validacao Automatica de CRN/CREF

Integracao com APIs dos conselhos regionais para verificacao automatica de credenciais profissionais. Por ora, validacao manual pelo Admin (RN07).

Marketplace de Templates Premium

Estrutura de venda avulsa de templates de treino esta prevista (RF03.20), mas a infraestrutura comercial (vitrine, processador de pagamento, split de receita) e P3.

11. Roadmap de Execucao (Por Prioridade)

Sem prazos rigidos. Cada bloco so comeca quando o anterior estiver funcional o suficiente para depender dele. Ordem definida por dependencia tecnica e valor entregue.

Bloco 1 - Fundacao (P0)

- Definicao de arquitetura backend (Amanda) e mobile (Rafael)
- Configuracao de ambiente de desenvolvimento e repositorio
- Identidade visual e design system inicial (Isabela)
- Autenticacao completa (cadastro, login, recuperacao, logout)
- Perfil de usuario + dados fisicos + bioimpedancia

Bloco 2 - Core (P0)

- Modulo de Treino completo: criacao, execucao, historico
- Base de exercicios pre-cadastrada
- Modulo de Dieta completo: integracao TACO + Open Food Facts, plano alimentar, marcacao de refeicoes
- Calculo automatico de calorias e macros

Bloco 3 - Dashboard (P0/P1)

- Dashboard com resumo diario
- Graficos de evolucao corporal
- Historico detalhado de sessoes e refeicoes

Bloco 4 - Multi-usuario (P1/P2)

- Vinculo profissional-aluno
- Atribuicao de planos pelo profissional
- Pagina de gerenciamento de alunos
- Chat interno
- Notificacoes push

Bloco 5 - Templates e Backoffice (P2)

- Sistema de templates importaveis
- Customizacoes do Django Admin
- Painel React/Next.js para metricas (futuro)

Bloco 6 - Mercado (P3)

- Implementacao de monetizacao (freemium + assinatura)
- Marketplace de templates premium
- Validacao automatica CRN/CREF
- Publicacao na Google Play Store + ASO

Bloco 7 - IA (Paralelo, sem dependencia)

- Modulo de IA segue roadmap independente, gerenciado por Pedro
- Integracao via Celery quando pronto
- Nao bloqueia nenhum bloco anterior

12. Riscos e Restricoes

ID	Risco / Restricao	Mitigacao
R01	Desenvolvedor unico com tempo limitado (estudante + trabalho).	Roadmap por prioridade sem prazos. Foco em MVP funcional para uso proprio antes de qualquer feature de mercado.
R02	Conformidade LGPD pode atrasar lancamento publico.	Marina (Juridico) revisa termos e politica antes da publicacao. LGPD ja embutida em RNF02.
R03	Políticas Google Play para apps de saude podem exigir disclaimers.	Rafael e Marina validam compliance antes da publicacao. App nao prescreve dieta/treino - apenas registra.
R04	Variacao entre aparelhos de bioimpedancia gera dados inconsistentes.	Sistema confia na entrada manual do usuario. Documentar margem de erro para o profissional.
R05	Base TACO desatualizada ou Open Food Facts incompleta.	Permitir cadastro customizado. Versao da base sera registrada em cada MealItem para rastreabilidade.
R06	Modulo de IA atrasa indefinidamente.	Nao e dependencia. App MVP funciona 100% sem ele.
R07	Crescimento inesperado pode quebrar infra Railway/Render.	Arquitetura permite migracao para AWS/GCP sem refatoracao. Monitoramento desde o inicio (Sentry).
R08	Vinculo profissional-aluno cria responsabilidade juridica.	Termos de uso esclarecem que o app e ferramenta - profissional e responsavel pelo conteudo do plano.
R09	Concorrencia (MyFitnessPal, Strong, Tecnofit) esta consolidada.	Diferencial: integracao real dieta+treino+bioimpedancia+profissional em ferramenta unica em portgues.

13. Critérios de Aceitação do MVP

O MVP é considerado pronto para uso pessoal do fundador quando todos os critérios abaixo forem atendidos. Lançamento público tem critérios adicionais (RF05+ multi-usuario).

13.1 MVP de Uso Pessoal

- Usuário consegue se cadastrar, autenticar e editar perfil sem erros.
- Usuário consegue registrar bioimpedância e ver histórico em gráfico.
- Usuário consegue criar treino completo, executá-lo (com timer e marcação de séries) e ver no histórico.
- Usuário consegue criar plano alimentar, marcar refeições e ver progresso de calorias/macros.
- Dashboard mostra resumo diário corretamente.
- App funciona offline para execução de treino e sincroniza ao retomar conexão.
- Tempo de carregamento das telas principais ≤ 2 segundos.
- Cobertura de testes $\geq 70\%$ no backend e $\geq 50\%$ no mobile.
- Zero bugs P0 (crash, perda de dados) abertos.

13.2 Lançamento Público (Multi-usuario)

- Tudo de 13.1 +
- Fluxo completo de vínculo profissional-aluno funcionando.
- Profissional consegue criar e atribuir planos a alunos.
- Chat interno operacional.
- Notificações push funcionando.
- LGPD: política de privacidade publicada, consentimento implementado, exportação e exclusão de dados funcionais.
- App aprovado na Google Play Store.
- Termos de uso revisados pela Marina.
- Plano de monetização (freemium) implementado e testado.

14. Glossario

Termo	Definicao
ASO	App Store Optimization - tecnicas para melhorar posicionamento de apps em lojas.
Bioimpedancia	Tecnica de medicao da composicao corporal usando corrente eletrica de baixa intensidade.
Bloc	Padrao de gerenciamento de estado para Flutter baseado em streams.
Celery	Sistema de filas distribuidas para Python - executa tarefas em background.
Clean Architecture	Padrao arquitetural que separa codigo em camadas independentes (data, domain, presentation).
CREF	Conselho Regional de Educacao Fisica - registro obrigatorio para personal trainers.
CRN	Conselho Regional de Nutricionistas - registro obrigatorio para nutricionistas.
DRF	Django REST Framework - extensao do Django para construcao de APIs REST.
FCM	Firebase Cloud Messaging - servico Google para notificacoes push.
Freemium	Modelo de negocio com camada gratuita e camada paga (premium).
JWT	JSON Web Token - padrao para autenticacao stateless via tokens assinados.
LGPD	Lei Geral de Protecao de Dados (Brasil, Lei 13.709/2018).
Macros	Macronutrientes - Proteinas, Carboidratos e Gorduras.
MediaPipe	Framework Google para visao computacional, incluindo deteccao de poses corporais.
Mifflin-St Jeor	Formula padrao para calculo de Taxa Metabolica Basal.
MVP	Minimum Viable Product - versao minima funcional do produto.
Open Food Facts	Base de dados global, colaborativa e aberta de informacoes nutricionais.
Riverpod	Padrao de gerenciamento de estado para Flutter, evolucao do Provider.
TACO	Tabela Brasileira de Composicao de Alimentos - referencia oficial brasileira.
TMB	Taxa Metabolica Basal - quantidade de energia que o corpo gasta em repouso.

Documento gerado pelo sistema de gestao de equipe FitTrack - v1.0 - Aprovado para inicio da fase de desenvolvimento.